

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド71枚) 全83問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

3.運動器part3	71枚	83問
------------	-----	-----

3 運動器part3

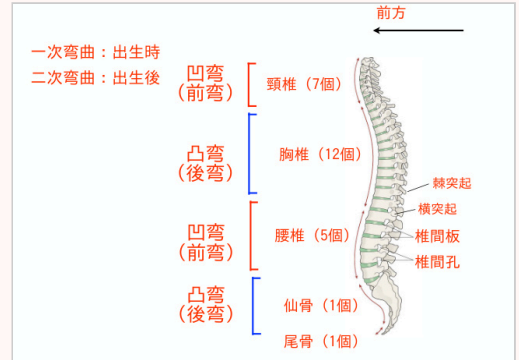
出典:解剖生理(運動器 part3).pdf(スライド71枚) 全83問

脊柱の構成と彎曲

- 脊柱は、の可動性のと、・
1 からなる。
★

- ① 24個
② 椎骨
③ 仙骨
④ 尾骨

図で、上から頸椎・胸椎・腰椎・仙骨・尾骨の順に並んでいることを確認しよう。仙骨と尾骨は、それぞれ1個。



スライド97の図(脊柱を横から見たところ)

- No.1の②は、上から順に・・
2 から構成される(名称と個数)。
★
重要

- ① 頸椎7個
② 胸椎12個
③ 腰椎5個

覚え方:椎骨、ナ(7)イフ(12)でこ(5)こ(仙椎5)裂こう。
合計で24個になる(No.1の図)。

- 胸椎と仙椎の彎曲はもので、という。
3 背後から見るとになっている。
★★★

- ① 出生時からある
② 一次彎曲
③ 凸彎(後彎)

No.1の図の左側で、彎曲の向きを確認しよう。

- 頸椎と腰椎の彎曲はもので、という。
4 背後から見るとになっている。
★★★

- ① 出生後にできあがる
② 二次彎曲
③ 凹彎(前彎)

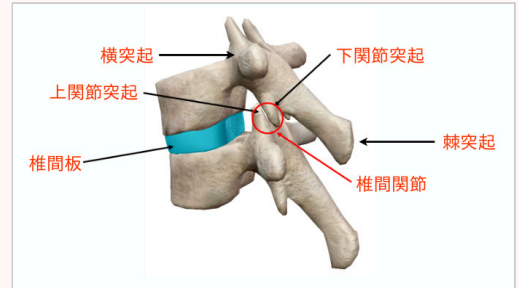
一次彎曲(胸椎・仙椎)と二次彎曲(頸椎・腰椎)は、上から交互に並んでいる(No.1の図)。

椎間板と椎間孔

- 椎骨と椎骨の間には、① からなる ② があり、椎骨の ③ となって ④ を吸収している。
★

- ① 軟骨組織(纖維軟骨)
② 椎間板
③ クッション
④ 衝撃

※一般的な教科書では「線維軟骨」と書くが、試験はスライドどおり「纖維軟骨」。椎間板は椎骨のクッションとなって衝撃を吸収する。図で、隣り合う椎骨の間にはさまっている椎間板を確認しよう。



スライド100の図(隣り合う椎骨の関係)

- No.5の②は、加齢とともに ①。その結果、椎骨からはみ出して ② ことがあり、これを ③ という。
★

- ① 硬くなっていく
② 脊髄神経を圧迫する
③ 椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアが起こるしくみは、No.29・No.30で詳しく学ぶ。

- 隣り合う椎骨は孔を形成し、これを ① という。
7 ① を通って、② が ③。
★★

- ① 椎間孔
② 脊髄神経
③ 脊髄から出ている

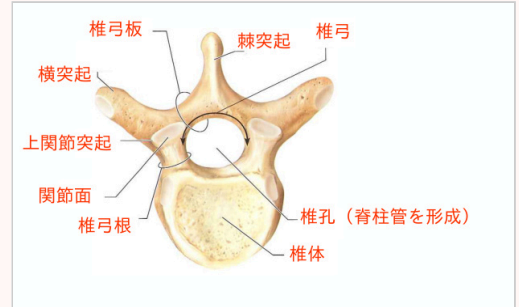
※No.10の孔と混同しないこと(スライドより)。No.1の図で位置を確認しよう。

椎骨の基本構造

- 椎骨のうち、脊柱の前面にあり体重を支える部分を
8 という。その後方にあるアーチ状の部分を
★★ といい、 と によってできる。

- ① 椎体
② 椎弓
③ 椎弓板
④ 椎弓根

図の下丸い部分が**椎体**、その後ろ(図の上)のアーチが**椎弓**。



スライド99の図(椎骨の基本構造)

- 椎骨には、隣の椎骨と関節を作る ・ 、
9 背中の正中面で外から触れることができる 、
★ 左右に張り出している という突起がある。

- ① 上関節突起
② 下関節突起
③ 棘突起
④ 横突起

No.8の図とNo.5の図で、それぞれの突起を確認しよう。

- No.8の①と②に囲まれた孔を という。
10 が連なって を形成し、 。
★★

- ① 椎孔
② 脊柱管
③ 脊髄を保護する

※**椎孔**と**椎間孔**(No.7)を混同しないように(スライドより)。**椎孔**は1つの椎骨の中の孔、**椎間孔**は隣り合う椎骨の間にできる孔。

頸椎

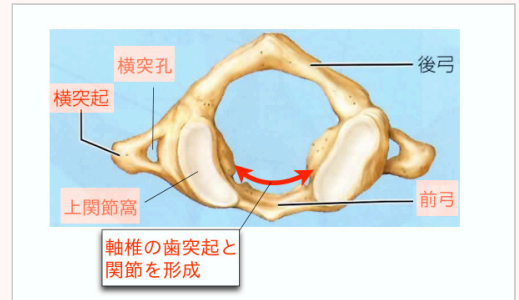
- 第一頸椎は ① または ② とよばれ、
 11 ③ と ④ を欠いている。
 ★★

- 第一頸椎の上面には ① があり、② と関節
 12 を作って ③ を行う。
 ★★

- 第一頸椎は、① の後面で第二頸椎の ② と
 13 関節を形成する。
 ★★

- かんつい
 ① 環椎
 アトラス
 ついたい
 ② アトラス
 椎体
 きよくとつき
 ③ 椎体
 棘突起
 ④ 棘突起

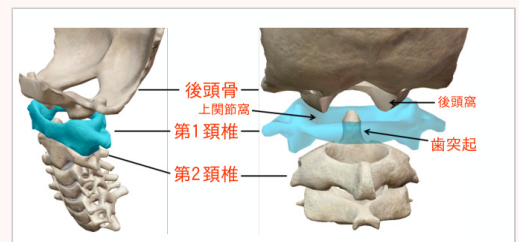
第一頸椎と第二頸椎は、ほかの頸椎(C3～C7)と違って特殊化している。



スライド101の図(第一頸椎)

- じょうかんせつか
 ① 上関節窩
 こうとうか
 ② 後頭骨の後頭顆
 うなずき運動
 ③ うなずき運動

図で、後頭骨・第1頸椎・第2頸椎の位置関係を確認しよう。



スライド104の図(後頭骨～第2頸椎)。右側の「後頭窩」は後頭顆の誤記(第1頸椎の上関節窩と関節を作るのは、後頭骨の後頭顆)。

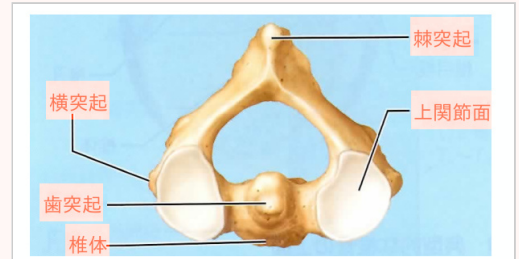
- ぜんきゅう
 ① 前弓
 しとつき
 ② 歯突起

No.11の図の下側にある前弓を確認しよう。前弓の後面に第二頸椎の歯突起がはまり込む(次の問題のスライド103の図)。

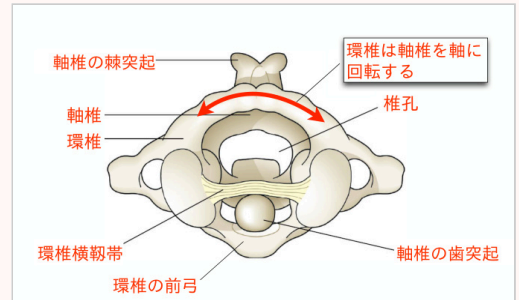
- 第二頸椎は ① ともよばれ、② という突起
 14 がある。第一頸椎と頭蓋は、② を軸として回転
 ★★ する。これにより、首を左右に ③ ができる。

- ① 軸椎
 ② 歯突起
 ③ 45°横に振る運動

環椎と後頭骨の関節(No.12)はうなずき運動をするのに対し、こちらは首を左右に45°横に振る運動。上の図が第二頸椎。下の図のように、環椎は軸椎の歯突起を軸にして回転する(赤い矢印)。



スライド102の図(第二頸椎)

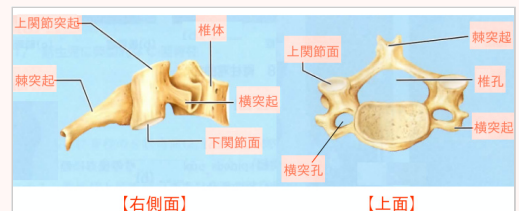


スライド103の図(第一頸椎と第二頸椎の連結)

- 第七頸椎は ① とよばれ、棘突起が ② のが
 15 特徴である。また、C3～C7の頸椎の棘突起は
 ★★ ③、先端が ④ になっていることが多い。

- ① 隆椎
 ② 大きい
 ③ 短く
 ④ 二股

スライドでは「C3～C7の頸椎は棘突起が短く、先端が二股になっていることが多い」とまとめて書かれているが、C7(隆椎)は棘突起が大きい。図は、C3～C7の頸椎を右側面と上面から見たところ。

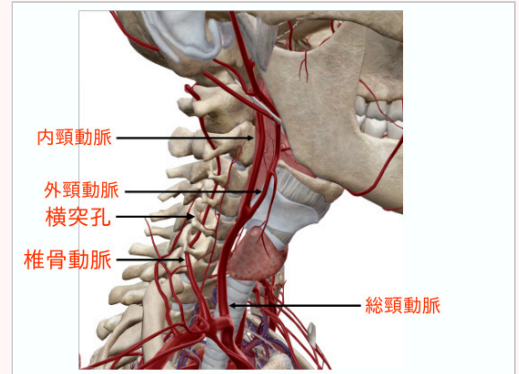


スライド105の図(C3～C7の頸椎)

- C3～C7の頸椎の横突起には ① という穴があ
16 り、② が走る。
★★

- ① 横突孔
おうちこう
② 椎骨動脈
ついこつどうみやく

図で、頸椎の横突孔の中を椎骨動脈が通るようすを確認しよう。



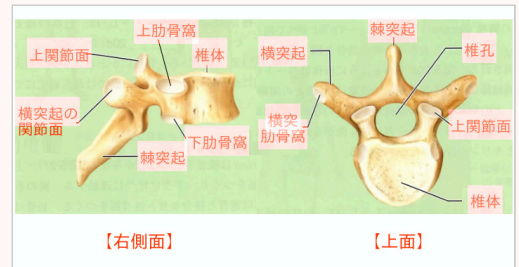
スライド106の図

胸椎と胸郭

- 胸椎は、他の椎骨にない特徴として ① と関節を
17 作る。その関節面として、椎体に ② と ③ が
★★ ある。また、胸椎の棘突起は ④ 。

- ① 肋骨
ろっこつ
② 上肋骨窩
じょうろっこつか
③ 下肋骨窩
かろっこつか
④ 長く、尾側に下がる

胸椎は12個(T1～T12)で、肋骨と関節を作るのが特徴。
「尾側」は下(おしり)の方向。



スライド107の図(胸椎)

□□□

18

★

重要

かごじょう

籠状になっている胸部の骨格を ① といい、

② ・ ③ ・ ④ から構成される。

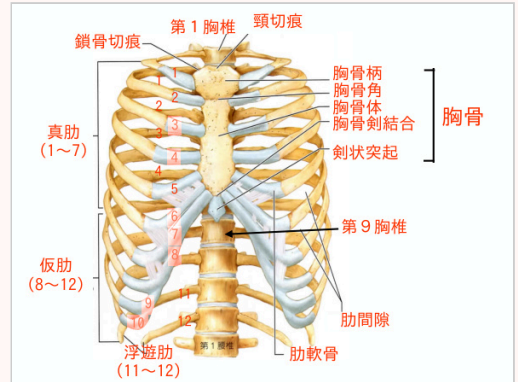
① 胸郭

② 胸椎12個

③ 肋骨12対

④ 胸骨

図で、前面の胸骨と、背側の胸椎から前へ回りこむ肋骨を確認しよう。



スライド111の図(胸郭)

□□□

19

★

No.18の④は、上から ① ・ ② ・ ③ の3つの部分からなる。

① 胸骨柄

② 胸骨体

③ 剣状突起

No.18の図で、上から胸骨柄→胸骨体→剣状突起の順になっていることを確認しよう。

□□□

20

★★★

No.19の①の上縁の凹みを ① といい、 ② にある。

① 頸切痕

② 第3胸椎の高さ

※②の高さは教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。No.18の図で位置を確認しよう。

□□□

21

★★★

No.19の①と②が会って盛り上がったところを ① といい、 ② にある。 ① は、その下の ③ を探すときの目安になる。

① 胸骨角

② 第二肋骨の高さ

③ 第二肋間

胸骨角はその下の第二肋間を探すときの目安。No.18の図で位置を確認しよう。

□□□

22

★★★

No.19の②と③との結合を ① といい、 ② にある。

① 胸骨剣結合

② 第9胸椎の高さ

No.18の図で位置を確認しよう。

- 胸骨は ① で ② と連絡している。また、胸骨
23 は骨髄のサンプルを採りやすく、③ が行われ
★★ る。

- ① 鎖骨切痕
② 鎖骨
③ 胸骨穿刺

鎖骨は、上肢帯のところでまた出てくる(No.60)。No.18の図で鎖骨切痕の位置を確認しよう。

- 第1～7肋骨は ① を介して胸骨につき、これを
24 ② という。第8～12肋骨は胸骨に直接つかず、
★★ これを ③ という。

- ① 肋軟骨
② 真肋
③ 仮肋

12対の肋骨は、背側で椎骨と関節を作る。No.18の図の左側で、真肋(1～7)と仮肋(8～12)の範囲を確認しよう。

- 第8～12肋骨のうち、① はまったく胸骨につか
25 ず、② という。それ以外の ③ は、④ を
★★★ 介して胸骨につく。

- ① 第11～12肋骨
② 浮遊肋
③ 第8～10肋骨
④ 上位の肋軟骨

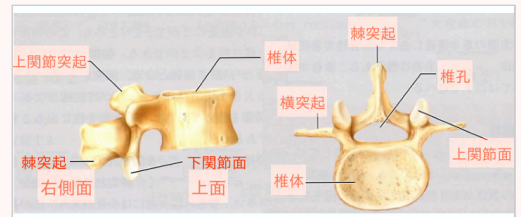
第8～10肋骨は上位の肋軟骨を介してつく。No.18の図の下のほうで、浮遊肋(11～12)を確認しよう。

腰椎と椎間板ヘルニア

- 腰椎は ① が大きく、椎骨の中で最も ② で、
26 ③ を受け止めている。また、腰椎の棘突起は
★ ④ 。

- ① 椎体
② 頑丈
③ 体重
④ 短い

学習ポイントでは「椎体が大きく頑丈」、本文では「椎骨の中では最も頑丈で、体重を受け止めている」。腰椎は5個(L1～L5)。



スライド113の図(腰椎)

- 腰椎の椎間板ヘルニアの好発部位は、① であ
27 る。記号では ② と表す。
★★

- ① 第5腰椎と仙骨の間
② L5/S1

スライドの文は「第5腰椎と仙骨の間は、腰椎椎間板ヘルニアの好発部位(L5/S1)」。ヘルニアが起こるしくみは、No.29・No.30で学ぶ。

□□□ No.5の②は、中心の ① と、それを取り囲む繊維
 28 組織からなる。① に含まれる ② の保水作
 ★★ 用により、① は ③ 作用を持つ ④ 状
 態になっている。

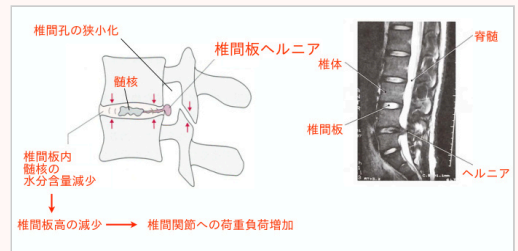
- ずいかく
 ① 髄核
 ② プロテオグリカン
 ③ クッション
 ④ ゲル

※②はスライドでは誤記あり。正しい表記で覚える。髄核はクッション作用を持つゲル状態。No.29の図で髄核の位置を確認しよう。

□□□ 加齢に伴ってNo.28の①の ① が低下すると、
 29 ② の高さが減少し、③ も狭小化する。
 ★★★

- ① 水分含量
 ② 椎間板
 ③ 椎間孔

流れ:水分含量が低下→椎間板の高さが減少し、椎間孔も狭小化する。図の左はしくみ、右は実際の画像。



スライド115の図

□□□ 加齢によりNo.28の①の柔軟性が低下し、線維成分
 30 が加重や運動負荷で破綻すると、①が ① に突
 ★★ 出して ② をきたす。

- せきちゅうかん
 ① 脊柱管
 ② 椎間板ヘルニア

流れ:(柔軟性の低下・線維成分の破綻)→髄核が脊柱管に突出→椎間板ヘルニア。No.29の図の左右どちらにも、ヘルニアの部分が示されている。

仙骨・尾骨

□□□ 脊柱で腰椎の下に続く骨は ① で、② した
 31 ものである。そのさらに下には ③ が続く。
 ★

- せんこつ
 ① 仙骨
 ② 椎骨5個が融合
 ③ 尾骨

No.33の図で、仙骨とその下の尾骨を確認しよう。

- No.31の①は外側部で、骨盤を構成する ① と
 32 関節を作る。この関節を ② という。
 ★★

- No.31の①の ① は、仙椎の棘突起が癒合して
 33 できたものである。また、脊柱管の延長である ②
 ★★ は、③ となって終わる。

- ① 腸骨
ちょうこつ
 ② 仙腸関節
せんちやうかんせつ

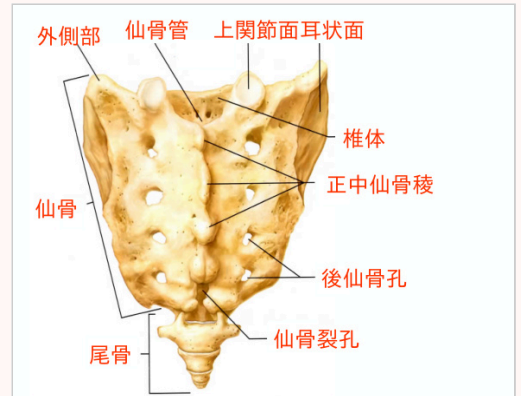
図は骨盤。中央の仙骨が、左右の腸骨と仙腸関節でつながっている。



スライド117(動画)の画面:骨盤

- ① 正中仙骨稜
せいちゆうせんこつりやう
 ② 仙骨管
せんこつかん
 ③ 仙骨裂孔
せんこつれっこう

図は仙骨を後ろから見たところ。



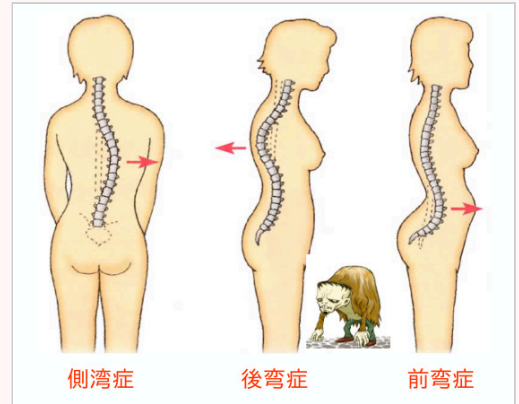
スライド116の図(仙骨)

脊柱の異常

- 若年者に多く、① で見られる脊柱の異常を
 34 ② という。
 ★★

- ① 主に胸椎
そくわんしやう
 ② 側湾症

※一般的な教科書では「側湾症」と書くが、試験はスライドどおり「側湾症」。図の左から側湾症・後弯症・前弯症。赤い矢印で、どちらに曲がっているかを確認しよう。



スライド118の図

- 高齢者の腰曲がりとは ① で、「②」ともいう。
 35
 ★

- こうわんしやう
 ① 後弯症
 ② せむし

No.34の図の中央で、赤い矢印の向き(背中側)を確認しよう。

- 腹筋が弱く肥満傾向の人に^{でんぶ}見られ、殿部が後ろに持ち上がったように見える脊柱の異常を ① とい
 36
 ★★ う。主に ② で見られる。

- ぜんわんしやう
 ① 前弯症
ようつい
 ② 腰椎

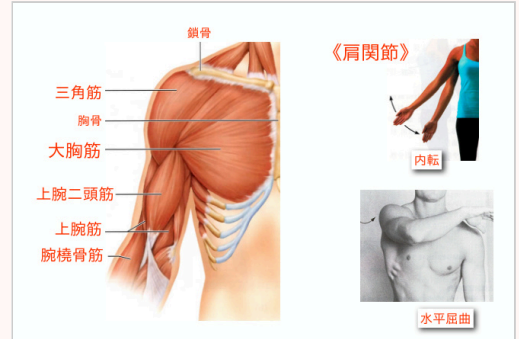
No.34の図の右で、赤い矢印の向き(おなか側)を確認しよう。

体幹腹側の筋

- 体幹腹側の筋で、肩の内転と水平屈曲に作用する筋
 37 を ① という。
 ★

だいきょうきん
 ① 大胸筋

図の右の写真で、肩の内転と水平屈曲の動きを確認しよう。



スライド121の図

- No.37の①は、①・②・③ から起こ
 38 り、④ に停止する。
 ★★

- さこつ
 ① 鎖骨
 きようこつ
 ② 胸骨
 ろくなんこつ
 ③ 第1～6肋軟骨
 ④ 上腕骨の近位端

スライドの文は「大胸筋: 鎖骨・胸骨・第1～6肋軟骨から起こり、上腕骨の近位端に停止」。No.37の図で、鎖骨と胸骨の位置を確認しよう。

- No.37の①は、肩関節の内転・水平屈曲のほか、
 39 ① にも働く。
 ★★

ないせん
 ① 内旋

動画のスライド(肩の内旋)で、働く筋の1つとして挙げられている。

□□□ 肋間筋群は深在性の筋である。外層の ① は、前
40 から見ると ② に走り、③ 時に胸郭を
★★★ ④ する。

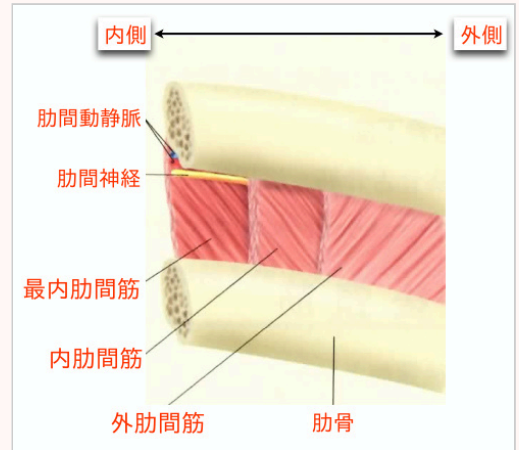
がいろっかんきん
① 外肋間筋

② 外上方から内下方

きゅうき
③ 吸気

きょじょう
④ 挙上

外肋間筋は吸気時に胸郭を挙上する(まとめ表の注では「胸郭の挙上」)。図で、2つの筋の線維の向きが直角に交わっていることを確認しよう。



スライド125の図(肋間筋)

□□□ No.40の①と直角に交わる内層の筋を ① とい
41 う。① は胸郭を ② させ、息を吐かせる。
★★

ないろっかんきん
① 内肋間筋

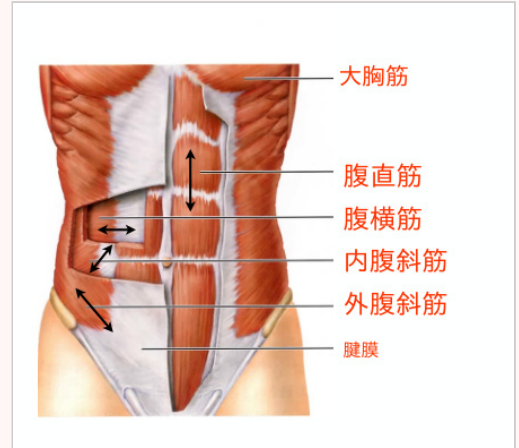
② 下降

スライドの文は「内肋間筋:外肋間筋と直角に交わる。胸郭を下降させ息を吐かせる」。まとめ表の注では「胸郭の下降」と書かれている。No.40の図で、内層の筋を確認しよう。

□□□ 腹壁の筋群は、体幹を強化し、腹腔内臓を保護して
 42 いる。このうち、側腹部の表層を ① に走る筋を
 ★★★ ② という。その下層で、②と③するよ
 うに走る筋を ④ という。

- ① 内側前下方
がいふくしゃきん
 ② 外腹斜筋
 ③ 直交
ないふくしゃきん
 ④ 内腹斜筋

外腹斜筋は内側前下方に走る。内腹斜筋は外腹斜筋と直交するように走る。外腹斜筋は第5～12肋骨から起始して腸骨稜に停止し、内腹斜筋は腸骨から起始して第10～12肋骨に停止する。



スライド128の図(腹壁の筋)

□□□ 腹部の前面を縦に走る筋を ① といい、②
 43 から起始し、③に達する。
 ★★

- ふくちよくきん
 ① 腹直筋
きょうかく
 ② 胸郭
ちこつ
 ③ 恥骨

スライドの文は「胸郭から起始し、恥骨に達する」。※起始・停止の書き方は一般的な教科書と異なるが、試験はスライドどおり。No.42の図で位置を確認しよう。

□□□ 腹壁の ① にあり、腹壁を横切るように走る筋を
 44 ② という。
 ★

- ① 最深層
ふくおうきん
 ② 腹横筋

腹横筋は、下位肋骨と腸骨から起始し、恥骨に停止する。No.42の図で4つの筋を確認しよう。

□□□ No.42の②には、①・②・③という3
 45 つの作用がある。No.42の④の働きは、②と④
 ★★ である。

- ① 脊柱を前屈させる
 ② 体幹を側屈させる
 ③ 回旋させる
 ④ 同様

スライドでは「働きは外腹斜筋と同様」に下線が引かれている(前屈・側屈・回旋)。外腹斜筋と内腹斜筋は、走る方向が直交している(No.42)。

- No.43の①は、 ①。No.44の②は、腹壁を内側
 46 に押し込むことにより、 ②・ ③ に作用する。
 ★★

① 脊柱を前屈させる

② 呼吸

③ 排便時

まとめ表の注では、腹横筋は「腹壁の圧迫」と書かれている。

体幹背側の筋

- 脊柱下部から腸骨に起始し、肩関節の内転と伸展の
 47 両方に働く体幹背側の筋を ① といい、 ②。
 ★★★ ① は、肩関節の内転・伸展のほか、 ③・
 ④ にも働く。

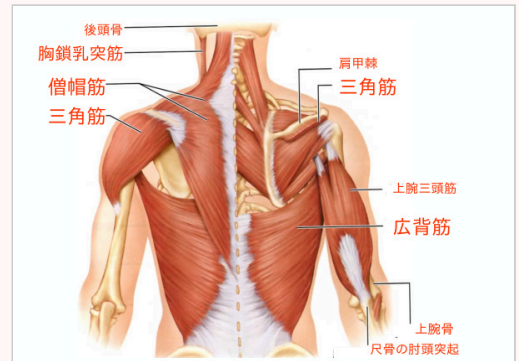
① 広背筋

② 下背部を覆う

③ 内旋

④ 水平伸展

広背筋は上腕骨近位部に停止する。※まとめ表(No.58)には③④の作用は書かれていないが、本文の説明があるので覚えておく。



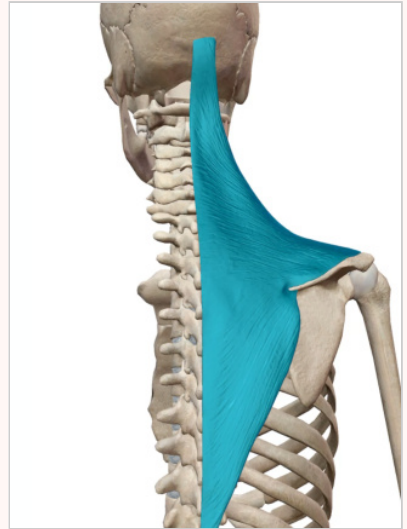
スライド133の図(体幹背側の筋)

- 後頭部から頸椎・胸椎を起始とする体幹背側の筋を
 48 ① といい、後頭部から ② の浅層に存在す
 ★ る。

① そうぼうきん 僧帽筋

② 上背部

スライドの文は「僧帽筋:後頭部から上背部の浅層に存在」。僧帽筋は、肩甲棘と鎖骨に停止する。



スライド138(動画)の画面:青い部分が僧帽筋

- No.48の①は、 ① ・ ② ・ ③ 時に作用
 49 する。
 ★★

① 頭の後屈

② 肩甲骨の挙上

③ 肩甲骨の内転

No.48の図は、肩甲骨の挙上の動画の画面。

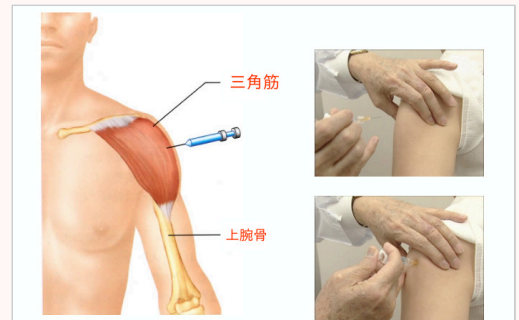
- 体幹背側の筋のうち、肉厚なので ① によく用い
 50 られる筋を ② という。 ② は、 ③ を作っ
 ★ ている。

① 筋肉内注射(筋注)

② さんかくきん 三角筋

③ 肩の丸み

図で、肩の外側の三角筋に注射するようすを確認しよう。



スライド144の図

□□□ No.50の②は、肩関節の ① ・ ② ・ ③
51 ・ ④ ・ ⑤ に作用する。
★★

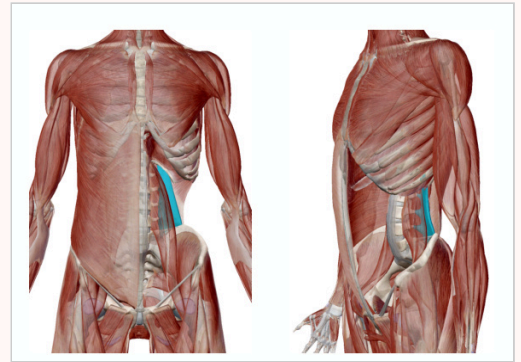
- ① 外転
- ② 屈曲
- ③ 伸展
- ④ 水平屈曲
- ⑤ 水平伸展

三角筋は、肩甲棘から鎖骨より起始し、上腕骨近位部に停止する。No.58のまとめ表では、この筋は**内転以外のすべて**に○がついている。

□□□ 上位の腰椎に停止する体幹背側の筋を ① とい
52 い、② より起始する。① は ③ を構成
★★ し、左右どちらかが働くと、脊柱は ④ 。

- ① 腰方形筋 ようほうけいきん
- ② 腸骨稜 ちようこつりよう
- ③ 後腹壁の一部
- ④ その方向に曲がる(側屈)

腰方形筋は腸骨稜より起始し、上位の腰椎に停止する。図で、腰の部分にある**腰方形筋**を確認しよう。

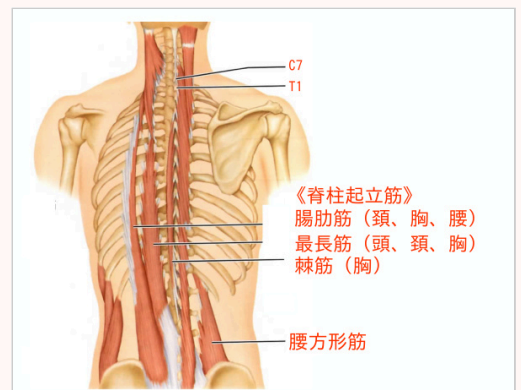


スライド146の図:青い部分が**腰方形筋**

□□□ 背中の深層にある筋群を ① といい、脊柱を背方
53 へ ② させる。
★
重要

- ① 脊柱起立筋 せきちゅうきりつじん
- ② 伸展

スライドの文は「**脊柱起立筋**:背中の深層にあり、**脊柱を背方へ伸展させる**」。図で、**脊柱起立筋**の3つの筋と、**腰方形筋**の位置を確認しよう。



スライド145の図

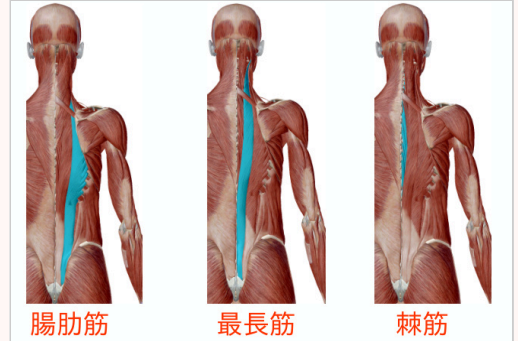
□□□ No.53の①は、外側から順に ① ② ・

54 ③ の3つの筋で構成される。

★★★

- ① 腸肋筋 (頸・胸・腰)
 さいちようきん
 ② 最長筋 (頭・頸・胸)
 きよくきん
 ③ 棘筋 (胸)

図の青い部分が、それぞれの筋。左から腸肋筋・最長筋・棘筋で、だんだん背骨に近くなる。



スライド147の図

体幹部の筋肉まとめ

□□□ まとめ表では、脊柱の屈曲には ① ② ・

55 ③ が、側方屈曲には ① ③ ・

★★★ ④ が働く。

- がいふくしゃきん
 ① 外腹斜筋
 ふくちようきん
 ② 腹直筋
 ないふくしゃきん
 ③ 内腹斜筋
 ようほうけいきん
 ④ 腰方形筋

スライド149のまとめ表 (脊柱の動き) より。①と③の2つの筋は、屈曲・側方屈曲・回旋のすべてに働く。

□□□ まとめ表では、脊柱の回旋には ① ② が

56 働く。

★★

- がいふくしゃきん
 ① 外腹斜筋
 ないふくしゃきん
 ② 内腹斜筋

外腹斜筋と内腹斜筋は、屈曲・側方屈曲・回旋のすべてに働く (No.42)。

□□□ まとめ表では、脊柱の伸展には ① ② ・

57 ③ が働き、この3つをまとめて ④ という。

★★

- ちようろくきん
 ① 腸肋筋
 さいちようきん
 ② 最長筋
 きよくきん
 ③ 棘筋
 せきちゅうきりつきん
 ④ 脊柱起立筋

伸展に働く3つの筋は、No.53の図で位置を確認しよう。

□□□ まとめ表では、肩関節の屈曲・水平伸展・外転には

58 ① が働き、伸展には ② と ① が働く。

★★★

- さんかくきん
 ① 三角筋
 こうはいきん
 ② 広背筋

※まとめ表とNo.47の①の本文の説明では、一部の作用の記載が異なる (本文の内容も覚えておく)。※本文では広背筋も水平伸展に働く。

- まとめ表では、肩関節の内転には ① と ②
 59 が働き、水平屈曲には ① とNo.58の①が働く。
 ★★★

- ① 大胸筋
 だいきょうきん
 ② 広背筋
 こうはいきん

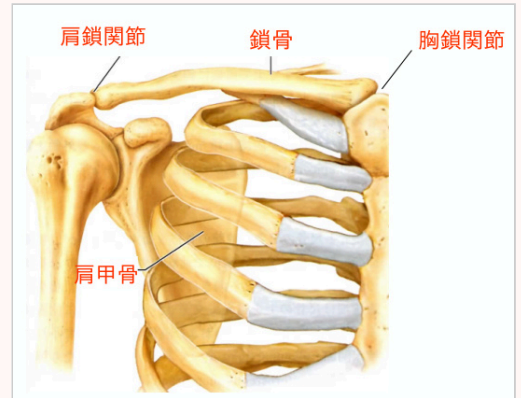
まとめ表で、大胸筋は内転と水平屈曲 (No.37)、広背筋は内転と伸展に○がついている。

上肢帯 (肩甲骨・鎖骨)

- 上肢を体幹につなぐ骨格を ① といい、 ②
 60 と ③ の2つの骨で構成される。
 ★

- ① 上肢帯
 じょうしだい
 ② 肩甲骨
 けんこうこつ
 ③ 鎖骨
 さこつ

図で、背中側にある肩甲骨と、前側にある鎖骨を確認しよう。



スライド153の図

- No.60の③が ① と接してつくる関節を ②
 61 という。また、 ③ とNo.60の③がつくる関節を
 ★★★ ④ という。

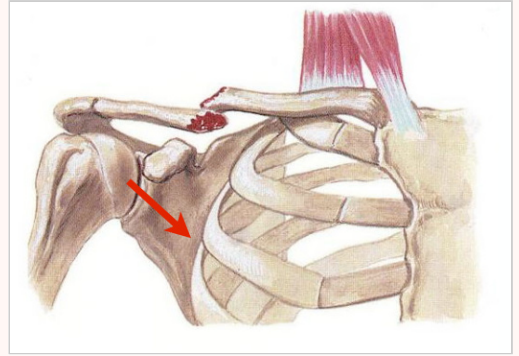
- ① 胸骨柄
 きょうこつへい
 ② 胸鎖関節
 きょうさかんせつ
 ③ 肩甲骨の肩峰
 けんぽう
 ④ 肩鎖関節
 けんさかんせつ

胸鎖関節は鎖骨が胸骨柄と接する関節。胸骨柄は胸骨の最上部 (No.19)、肩峰は肩甲骨の外側の端 (No.63)。関節の名前は、つながる2つの骨から (胸鎖関節=胸骨と鎖骨、肩鎖関節=肩甲骨と鎖骨)。No.60の図で位置を確認しよう。

□□□ 鎖骨の骨折は、① が最も多い。鎖骨を骨折する
62 と ② ので、肩は ③。
★

- ① 中央部
② 肩の支えが無くなる
③ 内側に落ちる

※①の表現は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。

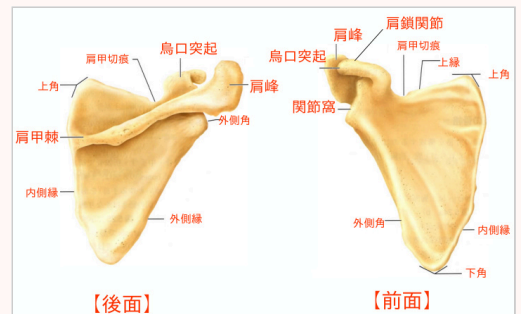


スライド154の図(鎖骨骨折)

□□□ 肩甲骨の後面にある隆起を ① といい、これを辿^{たど}
63 っていくと ② になる。② には、鎖骨と連絡
★★ する関節(No.61の④)がある。また、③ には筋
が付着する。

- ① 肩甲棘^{けんこうきよく}
② 肩峰^{けんぼう}
③ 烏口突起^{うこうとっき}

図の左が後面、右が前面。



スライド155の図(肩甲骨)

□□□ 肩甲骨は、① で上腕骨と関節を形成している。
64 ① は浅いので ② に富むが、③ しや
★ すい。

- ① 関節窩^{かんせつか}
② 柔軟性^{なんせつせい}
③ 脱臼^{だっきゅう}

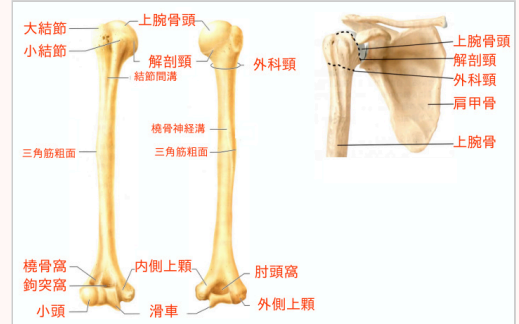
スライドの文は「この関節窩は浅いので柔軟性に富むが、脱臼しやすい」。No.63の図の右(前面)で、関節窩の位置を確認しよう。

上腕骨

- 上腕骨の近位端で、No.64の①と接する部分を
 65 ①、そのすぐ下方にある浅い凹みを②と
 ★★ いう。

- じょうわんこつとう
 ① 上腕骨頭
 かいぼうけい
 ② 解剖頸

「頸」は、くびれた部分のこと。図の左は上腕骨の前面と後面、右上は肩甲骨との関係。



スライド156の図(上腕骨)

- 上腕骨の近位端で、筋が付着する2つの隆起を
 66 ①・②という。これらも入れた下方の部分
 ★★ を③といい、骨折がよく起こる。

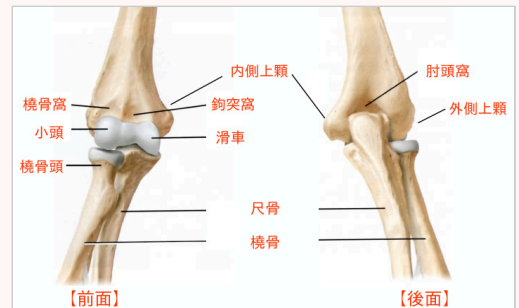
- だいきっせつ
 ① 大結節
 しょうけっせつ
 ② 小結節
 げかけい
 ③ 外科頸

No.65の図で、**解剖頸**と**外科頸**の位置の違いを確認しよう。

- 上腕骨の遠位端の外側では、①で②の
 67 骨頭と関節を形成する。前腕の③には、
 ★★ ④という凹みにその骨頭が収納される。

- しょうとう
 ① 小頭
 どうこつ
 ② 橈骨
 しょうこつ
 ③ 屈曲時
 どうこつ
 ④ 橈骨窩

小頭は**橈骨の橈骨頭**と関節を形成する。図の左が前面、右が後面。



スライド158の図(肘の骨)

- 上腕骨の遠位端の内側では、①で②と関
 68 節を形成する。
 ★★

- かつしゃ
 ① 滑車
 しゃこつ
 ② 尺骨

No.67の図の左(前面)で、**滑車**の位置を確認しよう。外側の**小頭**(No.67)とセットで覚える。

□□□ 前腕の ① には、上腕骨の ② という凹み
69 に、No.68の②の ③ が収納される。

★★★

① 屈曲時

② 鉤突窩(こうとっか)

③ 鉤状突起
こうじょうとつき

整理:前腕の屈曲時は、鉤突窩に鉤状突起が収納される
(外側では橈骨窩に橈骨頭が収納される)。No.67の図で
位置を確認しよう。

□□□ 上腕骨を背面から見ると、前腕の ① にNo.68の
70 ②の ② が入り込む凹みがあり、これを ③
★★ という。

① 伸展時

② 肘頭

③ 肘頭窩
ちゅうとうか

伸展時は肘頭が入り込む(肘頭窩)。鉤状突起と肘頭は、
どちらも尺骨の一部(No.73)。No.67の図の右(後面)で
確認しよう。

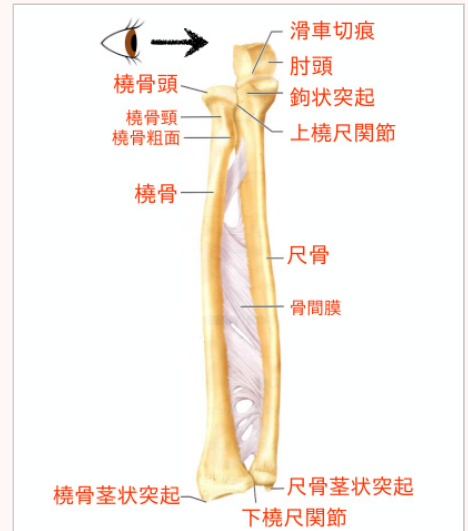
前腕の骨(橈骨・尺骨)

□□□ 前腕は、外側(親指側)の ① と、内側(小指側)
71 の ② の2本の骨からなる。
★

① 橈骨
とうこつ

② 尺骨
しゃこつ

図で、橈骨と尺骨の位置を確認しよう。



スライド159の図(前腕の骨)

□□□ No.71の2本の骨は、① で ② (上および
72 下)を形成して接している。また、全長にわたり
★★ ③ で結ばれている。

① 近位と遠位

② 橈尺関節

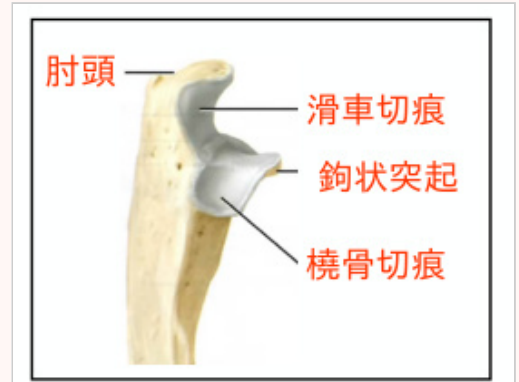
③ 骨間膜
こつかんまく

近位にあるのが上橈尺関節、遠位にあるのが下橈尺関節。
No.71の図で、上橈尺関節・下橈尺関節と骨間膜の位置
を確認しよう。

□□□ No.71の①の上端の ① は、上腕骨の小頭と関
 73 節をつくる。No.71の②は上端で ② を作り、
 ★★★ ② と ③ で上腕骨の滑車を受け止めている。このくぼみを ④ という。

- ① とうこつとう 橈骨頭
 ② ちゅうとう 肘頭
 ③ こうじょうとつき 鉤状突起
 ④ かっしやせつこん 滑車切痕

「上端」は近位端(肘に近い側)のこと。図は、尺骨の近位端を拡大したもの。



スライド159の図(右上の拡大図)

□□□ 尺骨で橈骨を受け止めているくぼみを ① とい
 74 い、 ② をつくる。
 ★★

- ① とうこつせつこん 橈骨切痕
 ② しょうしやくかんせつ 上橈尺関節

No.73の図とNo.71の図で位置を確認しよう。

□□□ 上腕骨の遠位部で外から触れる2つの突起は、
 75 ① と ② である。
 ★

- ① ないそくじょうか 内側上顆
 ② がいそくじょうか 外側上顆

No.67の図で、肘の内側と外側にある2つの突起を確認しよう。

- 前腕の2本の骨の遠位端には、どちらも外から触れる
 76 がある。前腕の骨のうち、高齢者の骨折が起
 ★★ こりやすいのは である。

- ① 茎状突起
 ② 橈骨遠位端

橈骨茎状突起・尺骨茎状突起は、No.71の図で確認しよう。



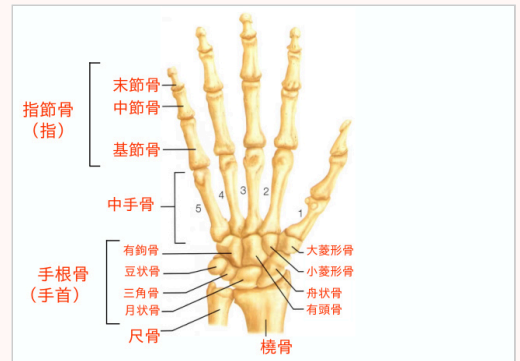
写真: 橈骨遠位端の骨折のX線写真(白い丸・黒い丸の部分) 出典:Wikimedia Commons (Ashish j29/CC BY 3.0)

手の骨格と関節

- 手の骨格は、近位から順に (C)・
 77 (M)・ (P)からなる。
 ★

- ① 手根骨
 ② 中手骨
 ③ 指節骨

図は、右手を手のひら側から見たところ。



スライド162の図(手の骨格)

- No.77の①は の骨からなり、 を構成
 78 する。
 ★★

- ① 4個ずつ2列の計8個
 ② 手首

No.77の図で、手根骨の8個の骨を確認しよう。

□□□ No.77の②は ① を形作り、手を握ると ②
 79 ができる。No.77の③は ③ を構成する。
 ★★

- ① ^{しゅしょう} **手掌**
 ② **中手骨の骨頭**
 ③ **指**

手掌は、手のひらのこと。No.77の図で、それぞれの骨の範囲を確認しよう。

□□□ 母指以外の指の骨は ① で、近位から順に
 80 ② ・ ③ ・ ④ からなる。
 ★

- ① **3節構造**
 ② **基節**
 ^{ちゅうせつ}
 ③ **中節**
 ^{まつせつ}
 ④ **末節**

No.77の図で、**基節骨・中節骨・末節骨**を確認しよう。

□□□ 母指の骨は ① で、 ② と ③ からなる。
 81
 ★

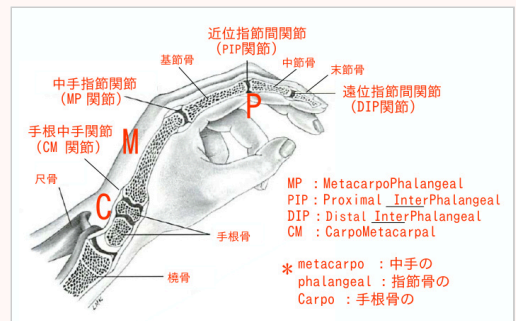
- ① **2節構造**
 ② **基節**
 ^{まつせつ}
 ③ **末節**

母指には**中節**がない。No.77の図で確認しよう。

□□□ 手根骨と中手骨の間の関節を ① 、中手骨と指
 82 節骨の間の関節を ② という。母指以外の指で
 ★★ は、 ② より遠位に、近位から順に ③ と
 ④ がある。

- ① ^{しゅこんちゅうしゅかんせつ} **手根中手関節 (CM関節)**
 ② ^{ちゅうしゅせつつかんせつ} **中手指節関節 (MP関節)**
 ③ ^{きんいせつつかんかんせつ} **近位指節間関節 (PIP関節)**
 ④ ^{えんいせつつかんかんせつ} **遠位指節間関節 (DIP関節)**

①・②の略称は、つながる骨の記号 (C・M・P) から (③・④) の略称の意味は次の問題)。



スライド163の図 (手の関節)

□□□ No.82の③・④の略称の最初の文字は、③が
 83 ① 、④が ② の頭文字である。2番目の文
 ★★ 字 (I) は、どちらも ③ の頭文字である。

- ① **Proximal**
 ② **Distal**
 ③ **Inter**

Proximalは近位、**Distal**は遠位という意味。略称は、③が **PIP関節 (Proximal InterPhalangeal)**、④が **DIP関節 (Distal InterPhalangeal)**。Phalangealは「指節骨の」という意味 (スライドより)。